구성방정식 PINN, 실제 팩 가치를 높였을까?

일반 신경망보다 V는 9.3% 높았지만, 간단한 Current-only 기준선은 아직 넘지 못했다.

실제 86셀 데이터

01 연구 질문과 실험 조건

**적은 진단으로 셀을 잘 묶어,
팩의 실제 가치를 높일 수 있을까?**

이전 물리제약 NN은 추세를 부드럽게 했습니다.
이번 PINN은 열화식이 요구하는 변화율도
학습에 반영해 두 방식을 구분합니다.

팩 가치 V (Ah·사이클)

각 팩의 가장 낮은 실제 용량을
사용 종료까지 누적한 값

86개 셀	8직렬 × 10팩	6개 미사용

진단 10사이클 · 평가 입력은 사이클 1·6만

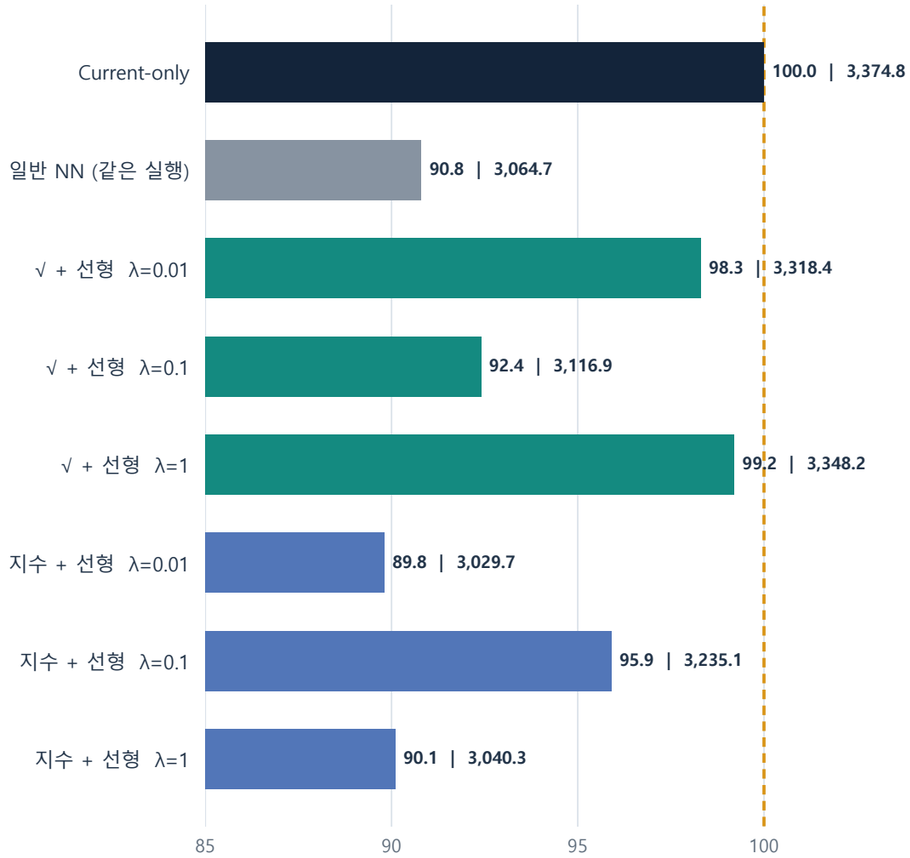
사이클 11 이후 실제 용량으로 V를 계산합니다.
미래값은 예측·배정이 아니라 사후 평가에만 사용.

이번 PINN에서 쓴 식과 λ

x=(N-6)/5, eps=0.05 RPT; Q(0)=Q6
sqrt+선형: Q=Q6-ks*(sqrt(x+eps)-sqrt(eps))-kl*x
지수+선형: Q=Q6-ke*(1-exp(-x/tau))-kl*x
계수는 양수, tau>=0.1 RPT. r(Ah/RPT)은
예측 변화율과 식이 요구하는 변화율의 차이입니다.
L=Huber((Q_pred-Q)/0.05Ah)+lambda*
mean[(r/(0.02Ah/RPT))^2]
lambda=.01/.1/1은 약·중·강 제약 (100배 범위).
물리식 잔차의 상대 비중이지, 퍼센트나 팩 V 보상이 아닙니다.

02 오늘의 비교: 실제 V

Current-only를 100으로 환산한 값 | 막대 끝은 실제 V



두 식은 경험적 열화 추세 후보입니다. 제곱근식은
초기에 빠르게, 포화 지수식은 초기에 감소한 뒤
완만해지는 형태를 가정합니다. λ는 방정식 잔차
가중치이며, 6개 후보를 모두 보고했습니다.

03 숫자의 해석

같은 실행의 일반 NN 대비

+9.3%

V가 상승
3,064.7 → 3,348.2

Current-only 기준선 대비

-0.8%

아직 낮음
3,374.8 → 3,348.2

오차 지표는 한 방향으로 좋아지지 않았습니다.

· 제곱근 PINN(λ=1) 궤적 오차: 0.0644 Ah
일반 NN: 0.0629 Ah (NN이 약간 작음)
· RUL 오차 하한: 454.6 vs 454.9사이클
(거의 같고, 86셀 중 16·18개는 검열됨)
· 가장 작은 궤적 오차는 지수 PINN(λ=1)
0.0613 Ah지만 상대 V는 90.1

**결론: NN 대비 유망 신호는 있지만
실제 기준선 초과 효용은 아직 입증 전**

한계와 다음 단계

86셀 OOF 결과는 같은 재고에서의 탐색 비교이지, 독립된 새 재고 검증이 아닙니다. 100점은 Current-only 대비 비율이지 최적 정답(oracle)이 아닙니다. 두 식은 검증된 전기화학 법칙이 아니며, 관측 회복을 강제로 지우지는 않았지만 별도 회복항도 아직 없습니다.

다음: 회복항을 포함한 식의 근거를 검토하고, 후보·가중치를 사전에 고정한 뒤 독립 셀 재고에서 재검증합니다. Stage 2 특징 파일은 이번 PINN에 포함되지 않았습니다.